ISFT 189

Tecnicatura Superior en Análisis de Sistemas

Prácticas Profesionalizantes III

Anexo de reglas funcionales y técnicas

Sistema de Gestión Comercial Prana Electrónica

Autor Valentín Morello

Año 2026

Edición 2 de octubre de 2026

Índice

1 Reglas y estados de implementación 3
2 Acceso usuarios y sesión 3
3 Clientes y deuda 4
4 Productos proveedores y stock 4
5 Ventas pagos y estados 5
6 Preparación y entrega 6
7 Caja comprobantes informes y auditoría 6
8 Base de datos y distribución 7
9 Decisiones de negocio y ejemplos 7
10 Tareas técnicas pendientes 8
11 Relación con las pruebas y mantenimiento del anexo 9

1 Reglas y estados de implementación

El anexo organiza las reglas funcionales y técnicas vigentes del Sistema de Gestión Comercial Prana Electrónica. Cada regla indica su estado, referencias de implementación y ejemplo de aplicación. Implementada significa que existe el comportamiento descrito; no sustituye al resultado de una prueba. Parcial identifica cobertura incompleta y Pendiente una capacidad que debo incorporar.

Los identificadores de este anexo organizan la versión actual de la documentación. Las tareas técnicas corresponden a límites concretos del código y no representan funcionalidades terminadas.

2 Acceso usuarios y sesión

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-USR-01 Implementada	El login exige usuario existente, activo y contraseña BCrypt válida. Una cuenta inactiva no ingresa aunque la clave coincida.	CN_Usuario.IniciarSesion; CD_Usuario.BuscarUsuario; login.iconButton1_Click.
R-USR-02 Implementada	La contraseña nueva se transforma con BCrypt. Una entrada vacía o solo espacios se rechaza al generar hash.	CN_Usuario.GenerarHash y CrearUsuario.
R-USR-03 Implementada	La edición modifica nombre, rol y contraseña; clave vacía conserva la actual. Ejemplo: renombrar una cuenta sin reiniciar su clave.	frmUsuarios.Seleccionar y btnGuardar_Click; CN_Usuario.ModificarUsuario; CD_Usuario.ModificarUsuario.
R-USR-04 Pendiente	Debo impedir nombres de usuario duplicados en altas y cambios. El esquema protege correo informado, pero no nombre_usuario.	CD_Usuario.CrearUsuario y ModificarUsuario; tablas Usuario e índice UX_Usuario_EmailInformado.
R-USR-05 Implementada	Los roles admitidos por altas y edición son 1 Administrador y 2 Vendedor. Otro identificador se rechaza en negocio.	CN_Usuario.CrearUsuario y ModificarUsuario; Permisos.
R-USR-06 Parcial	La política de permisos existe; no todas las entradas de negocio la exigen. Ejemplo: Caja está protegida en CN_Caja, pero CN_Usuario no aplica verificación central.	Permisos.TienePermiso; CN_Pago.Verificar; Interfaz; CN_Caja; CN_Usuario.
R-USR-07 Implementada	Cerrar Inicio elimina SesionActual.Usuario y vuelve al login con campos vacíos.	SesionActual.CerrarSesion; login.frm_closing.
R-USR-08 Pendiente	Debo actualizar o invalidar la sesión después de modificar la cuenta autenticada y proteger al último administrador.	SesionActual; frmUsuarios; CN_Usuario.ModificarUsuario.
R-USR-09 Pendiente	La recuperación personal y el cambio con contraseña anterior no están implementados. La edición administrativa no equivale a esos flujos.	login; frmUsuarios; CN_Usuario.

3 Clientes y deuda

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-CLI-01 Implementada	Nombre y apellido son obligatorios y tienen formato de letras, espacios y caracteres permitidos. DNI exige 7 u 8 dígitos; teléfono admite formato entre 8 y 20 caracteres.	CN_Cliente.NuevoCliente y ModificarCliente.
R-CLI-02 Implementada	Debe evitarse otro cliente con el mismo DNI; edición excluye su propio identificador.	CN_Cliente; CD_Cliente.ExisteClientePorDNI.
R-CLI-03 Implementada	Dirección, ciudad y código postal son opcionales. Ejemplo: registrar un cliente con nombre, apellido, DNI y teléfono sin domicilio.	frmClientes; CD_Cliente.NuevoCliente y ModificarCliente.
R-CLI-04 Implementada	Código postal se normaliza a mayúsculas y admite hasta 12 letras, números, espacios o guiones. B6700ABC es una entrada válida.	CN_Cliente.ValidarCodigoPostal; Cliente.CodigoPostal.
R-CLI-05 Implementada	La deuda surge de ventas y pagos; no se edita como saldo manual del cliente. Ver detalle muestra ventas con deuda.	CD_Cliente.buscarCliente; CN_Venta.ObtenerDeudasCliente; frmDeudaCliente.

4 Productos proveedores y stock

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-PROD-01 Implementada	Alta requiere nombre, marca, categoría y una variante con condición y precio positivo. La pantalla también exige color.	CN_Producto.NuevoProducto; frmStock.btnAgregarVariante_Click.
R-PROD-02 Implementada	Marca y categoría se buscan o crean en la transacción del alta; las variantes se insertan con disponible cero.	CD_Producto.nuevoProducto.
R-PROD-03 Implementada	La eliminación visible desactiva la variante y conserva relaciones históricas.	frmStock; CD_Producto.DesactivarVariante.
R-STK-01 Implementada	Ingreso requiere documento de proveedor de hasta 50 caracteres, detalles, cantidades positivas y costos no negativos.	CN_Producto.ValidarIngreso.
R-STK-02 Implementada	El proveedor escrito se normaliza y busca sin distinguir mayúsculas; si falta, se crea dentro de la transacción. Un ingreso fallido revierte esa creación.	CD_Proveedor.ObtenerOCrear; CD_Producto.RegistrarIngreso.
R-STK-03 Implementada	Cada detalle suma stock_disponible y reemplaza costo por el costo unitario recibido. No calcula costo promedio ponderado.	CD_Producto.RegistrarIngreso.
R-STK-04 Implementada	El stock consultado distingue físico, comprometido y disponible. Comprometido suma remitos con envío Pendiente; físico se presenta como disponible más comprometido.	CD_Producto.buscarProducto y obtenerProductoPorVariante.

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-STK-05 Parcial	Agregar producto a una venta controla cantidad con la consulta disponible; confirmar venta no reserva ni valida stock en SQL.	frmNuevaVenta.AgregarProducto; CN_RegistroVenta.Registrar; CD_RegistroVenta.Guardar.
R-STK-06 Parcial	Edición valida datos en pantalla, pero el UPDATE de producto y variante no usa transacción explícita propia.	frmStock; CD_Producto.ActualizarProductoDesdeStock.

5 Ventas pagos y estados

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-VEN-01 Implementada	El total base suma cantidad por precio, resta descuento y agrega envío. Descuento no supera subtotal y envío no es negativo.	CN_RegistroVenta.CalcularTotalBase y Registrar.
R-VEN-02 Implementada	Recargo se redondea a dos decimales AwayFromZero; utiliza general o porcentaje de 3, 6, 9 y 12 cuotas.	CN_RegistroVenta.CalcularRecargo y PorcentajeRecargo.
R-VEN-03 Implementada	Nueva venta interpreta Importe cobrado como dinero final; DesglosarCobro obtiene base y recargo. Ejemplo: 110 a 10 % produce base 100 y recargo 10.	frmNuevaVenta.AgregarPago; CN_RegistroVenta.DesglosarCobro.
R-VEN-04 Implementada	La pantalla ofrece Seña para reserva, Pago parcial y Pago total. Las dos primeras requieren pago inicial positivo menor que la base; total exige cubrirla.	frmNuevaVenta.RegistrarVenta; cboCondicionPago.
R-VEN-05 Parcial	El servicio admite solicitudes sin pagos y las persiste como Pendiente; el formulario exige cobro para sus condiciones parciales. No hay reserva SQL derivada de la seña.	CN_RegistroVenta.Registrar; CD_RegistroVenta.Guardar; frmNuevaVenta.RegistrarVenta.
R-VEN-06 Implementada	Venta guarda encabezado, detalles, pagos, logística, copia de comprobante y actividad en una transacción. Una falla no conserva la operación parcial.	CD_RegistroVenta.Guardar.
R-PAG-01 Implementada	Cobro posterior exige medio activo, cuotas válidas, base positiva con hasta dos decimales y permiso.	CN_Pago.Preparar y Registrar.
R-PAG-02 Implementada	Datos vuelve a consultar saldo y porcentaje vigente. Base no supera saldo; recargo nuevo aumenta total y cobro final.	CD_Pago.Registrar; CD_Venta.SaldosSql.
R-PAG-03 Implementada	El saldo se compara contra SUM(monto_final). Los estados anulados o cancelados tienen saldo cero en la consulta central.	CD_Venta.SaldosSql.
R-EST-01 Implementada	Pago y entrega son independientes. Pagada no implica Entregada y Confirmar no cambia el pago.	CD_Entrega.Confirmar; CD_Venta.Buscar.
R-EST-02 Implementada	La búsqueda combina número, cliente, DNI, estado de venta y estado de entrega, ignorando acentos y mayúsculas. Parcial o Pendiente pueden coincidir con ambos dominios.	CD_Venta.Buscar; frmPanelPrincipal.ConfigurarAyudaBusqueda.

6 Preparación y entrega

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-ENT-01 Implementada	Preparar exige permiso, cantidad pendiente y dirección válida; retiro usa Retiro en local.	CN_Entrega.Preparar.
R-ENT-02 Implementada	Preparación usa Serializable y UPDATE condicional para evitar disponible negativo; crea remito, detalle y envío pendiente.	CD_Entrega.Preparar.
R-ENT-03 Implementada	Se permiten preparaciones menores que el total vendido. Ejemplo: de tres unidades, preparar una deja dos por preparar.	CD_Entrega.Pendientes y Preparar; ProductoPorEntregar.Pendientes.
R-ENT-04 Implementada	Confirmar actualiza solo un envío pendiente y registra la fecha; una segunda confirmación se rechaza.	CD_Entrega.Confirmar.
R-ENT-05 Implementada	Confirmar no descuenta stock nuevamente; marca detalles completos cuando las cantidades entregadas cubren lo vendido.	CD_Entrega.Confirmar.
R-ENT-06 Implementada	El número comercial de remito es IdVenta; IdRemito identifica una preparación técnica que puede ser parcial.	EntregaRegistrada.NumeroRemito; DocumentosPrana.VentaHtml.

7 Caja comprobantes informes y auditoría

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-CAJ-01 Implementada	Caja reúne pagos por fecha_pago y movimientos no anulados de la fecha, incluyendo cobros de ventas anteriores.	CD_Caja.LeerMovimientos.
R-CAJ-02 Implementada	Tipos manuales: Gasto, Ingreso extra y Café; monedas ARS y USD, con USD solo en efectivo.	CN_Caja.Registrar; TiposCaja; Caja_Movimiento.
R-CAJ-03 Implementada	Solo se anulan movimientos manuales con motivo y día abierto; los cobros no se anulan desde frmCaja.	frmCaja; CN_Caja.Anular; CD_Caja.Anular.
R-CAJ-04 Implementada	Bloqueo diario compartido protege cobros, movimientos y cierre. Un día cerrado rechaza nuevos cobros o movimientos y otro cierre.	CD_Caja.ExigirDiaAbierto; CD_Pago.Registrar; CD_RegistroVenta.Guardar.
R-CAJ-05 Implementada	Cerrar vuelve a leer movimientos y rechaza una consulta desactualizada. Conserva una copia JSON del cierre.	CD_Caja.Cerrar; Caja_Cierre.
R-CAJ-06 Parcial	Existen cálculos de conteo en entidades y datos de pruebas, pero la pantalla actual no pide billetes ni ofrece arqueo físico.	CierreCaja; ConteoBillete; frmCaja; DocumentosPrana.CierreHtml.
R-DOC-01 Implementada	Garantía y remito comercial utilizan número de venta y copia persistida de emisión. Cambiar un cliente después no cambia la copia original.	CD_Comprobante.Guardar y Obtener; Venta_Comprobante.

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-DOC-02 Implementada	HTML escapa datos y omite la condición Primera al final de variante; conserva outlet y otras condiciones.	DocumentosPrana.H y VarianteImpresa.
R-DOC-03 Implementada	Garantía muestra importes finales sin desglose de recargos; remito muestra entrega, observaciones y firma. El PDF se obtiene desde impresión del navegador.	DocumentosPrana.VentaHtml y MostrarVenta.
R-INF-01 Implementada	Informe aplica filtros comerciales y exporta CSV. No constituye facturación electrónica.	frmInformesVentas.Consultar y Exportar; CD_InformeVentas.Buscar.
R-INF-02 Implementada	Alerta exige saldo positivo y un mes desde el primer pago; excluye anuladas y canceladas. Sin primer pago no tiene vencimiento en esa consulta.	CD_InformeVentas.ObtenerAlertas.
R-HIS-01 Parcial	Historial incluye registro de venta, descuento, pagos, entregas, cambios de medios y otros eventos incorporados. No es auditoría exhaustiva de todos los módulos.	CD_RegistroVenta; GestionVentaSql.RegistrarActividad; CD_LogActividad; frmHistorial.

8 Base de datos y distribución

ID y estado	Regla y ejemplo	Referencia
R-BD-01 Implementada	Inicio prepara base LocalDB; esquema vacío recibe creación y todos los arranques reciben migraciones.	Program.Main; InicializadorBaseDatos.AsegurarBaseDeDatos y PrepararEsquema.
R-BD-02 Implementada	Preparación de esquema utiliza transacción y bloqueo exclusivo; no recrea una base por renombrar admin.	InicializadorBaseDatos.PrepararEsquema.
R-BD-03 Implementada	Correo informado es único y varios usuarios pueden carecer de correo. Este índice no protege nombre_usuario.	ActualizarEstructuraPrana_LocalDB.sql; UX_Usuario_EmailInformado.
R-BD-04 Implementada	Numeración comercial comienza en 2500 cuando corresponde; repetición no renumera ventas existentes.	CajaYComprobantes.sql.
R-DIS-01 Implementada	Perfil publica Release autocontenido win-x64; Inno incluye archivos y scripts y crea accesos directos.	FolderProfile.pubxml; Instalador/PranaActual.iss.
R-DIS-02 Parcial	LocalDB debe instalarse por separado; el script no instala motor ni garantiza versiones nuevas si la publicación está desactualizada.	Instalador/PranaActual.iss; InicializadorBaseDatos.
R-DIS-03 Pendiente	Debo establecer versionado de entrega y reemplazo uniforme de archivos durante la actualización.	MyAppVersion y [Files] de PranaActual.iss; proyectos .csproj.

9 Decisiones de negocio y ejemplos

Definí pago y entrega como estados independientes porque representan compromisos distintos. Una venta puede quedar Pagada y Pendiente de entrega; otra puede estar Entregada con pago Parcial. Los filtros y las consultas deben conservar esa separación.

El recargo se registra cuando se cobra. Ejemplo: una deuda base de 600 con un cobro posterior al 10 % produce 60 de recargo y 660 cobrados; el total aumenta 60 y la deuda baja 600. Los importes estimados en Nueva venta no se persisten como recargos hasta registrar el cobro.

El stock se reduce al preparar una entrega. La confirmación cambia el envío y no repite ese descuento. Esta decisión organiza preparación y entrega, pero la reserva al confirmar la venta continúa pendiente. La seña para reserva es una condición de pago actual y no una reserva automática de existencias en SQL.

Los comprobantes conservan los datos originales de emisión; el panel y Pagos presentan la situación financiera vigente. Caja reúne los cobros por fecha de pago, no por fecha de venta, y el cierre conserva una copia estable de movimientos. Estas diferencias deben mantenerse al ampliar los procesos.

10 Tareas técnicas pendientes

Las prioridades organizan el mantenimiento de las funciones actuales. Los identificadores de tareas son propios de esta entrega.

ID	Prioridad	Tarea y criterio de finalización
T-01	Alta	Incorporar unicidad de nombre de usuario en alta y edición y en SQL; probar duplicidad y concurrencia.
T-02	Alta	Aplicar permisos en todas las entradas de negocio y controles de pantalla; probar Vendedor sin posibilidad de escritura restringida.
T-03	Alta	Validar y reservar stock al confirmar venta dentro de una transacción; probar ventas simultáneas y agotamiento.
T-04	Alta	Unificar la regla de ciudad opcional en las pruebas existentes; retirar la expectativa obsoleta y conservar el caso opcional.
T-05	Alta	Implementar invalidación de sesión ante cambios de cuenta y proteger al último Administrador.
T-06	Alta	Definir versionado de publicación e instalador y validar reemplazo de bibliotecas con igual versión anterior.
T-07	Alta	Probar instalación limpia con LocalDB y documentar su suministro separado o incorporar un prerrequisito controlado.
T-08	Alta	Diseñar respaldo, verificación y restauración en base aislada, y luego integrar el procedimiento administrativo.
T-09	Media	Incorporar cancelaciones y devoluciones con trazabilidad de stock, cobros y documentos.
T-10	Media	Agregar cambio personal con contraseña anterior, recuperación de acceso y administración de activo.
T-11	Media	Completar transacción en modificación de producto y variante y cubrir fallos intermedios.
T-12	Media	Ampliar auditoría de clientes, productos, usuarios y medios; definir acciones y datos que se conservarán.
T-13	Media	Unificar configuración de Conexion e inicializador para evitar destinos distintos al cambiar App.config.
T-14	Media	Armonizar saldo y tratamiento de estados en panel, clientes, informes y alertas.

ID	Prioridad	Tarea y criterio de finalización
T-15	Media	Separar pruebas de cálculo, integración y presentación; incorporar pago mixto, reserva y preparación parcial verificables.
T-16	Media	Unificar manejo de errores y eliminar advertencias de nulabilidad y controles sin uso que afecten mantenimiento.
T-17	Baja	Evaluar arqueo con conteo de billetes como función de pantalla, separado de los cálculos auxiliares existentes.
T-18	Baja	Evaluar facturación electrónica según requisitos definidos, sin confundirla con los comprobantes actuales.
T-19	Baja	Definir eventual funcionamiento en varias computadoras, sincronización, concurrencia y seguridad de red.

11 Relación con las pruebas y mantenimiento del anexo

Las reglas implementadas pueden tener pruebas automáticas, pruebas planificadas o validación por lectura de su implementación. El documento Plan y resultados de pruebas conserva esa distinción. La prueba de nombre duplicado queda no satisfactoria y se relaciona con T-01; la regla opcional de ciudad se relaciona con la actualización de pruebas T-04.

Cuando cambie una regla, debo actualizar su estado, referencia y ejemplo, y revisar el procedimiento del manual y el caso correspondiente. Los diagramas de secuencia deben mantener mensajes coherentes con la responsabilidad de cada receptor y con datos previamente recibidos o consultados.